3D 动作弹幕射击玩法 Demo 设计文档

设计人:
贾弘林

目录

1. 想做什么东西？为什么想做这个？ 3
2. Demo 要证明什么？ 4
3. 核心体验是什么？怎么能做到？ 5
4.通过什么样的方式传达玩法规则？ 6
5.按模块分类的开发清单 7

1. 想做什么东西？为什么想做这个？

还原并创新《Returnal》死亡回归这款作品的战斗体验与特色。

动机	说明
体验缺口	原作难度较高，高密度弹幕的视觉冲击很强，且目前没有将「弹幕玩法」与「资源管理」深度绑定的同类体验。
设计兴趣	根据特摄剧假面骑士 奥特曼 游戏命运 2 中的相关设定创新玩法。
验证目标	战斗体验是否流畅、玩法机制是否学得会、Boss 是否压迫感十足且可读、能否快速对外演示。
工具创新	全 Agent 开发，在无额外导入美术资源的前提下产出纯程序化的可打包的 Demo，展示个人工具的使用能力。

2. Demo 要证明什么？

验证问题	标准
核心战斗操作是否僵硬	移动/跳跃/瞄准射击/换弹是否流畅
资源循环是否易于理解	玩家游玩几次后能理解创新的机制特点和使用
Boss 行为与攻击是否可读	玩家游玩几次后可以无伤通关
是否可以交付	可打包、可重置再来一局、可调整窗口分辨率。

3. 核心体验是什么？怎么能做到？

3.1 核心体验（玩家感受）

层次	玩家心里	Demo 对应
压迫感	「躲不躲得过去？」	给 Boss 设定两阶段、玩家 HP=100、无复活
成长感	「打顺了越打越猛」	设定肾上腺素机制分 1–6 阶；根据造成的伤害逐渐升阶；每个阶级提供不同的增益
决策感	「现在开大还是等一波？」	设计技能、完美换弹条、以及大招

3.2 战斗内核心循环

走位躲弹幕 → 准星射击（攒肾上腺素等级）→ 维持高阶（加成）→释放技能（Q）→ 协同条满 大招（F）→ 倾泻火力 → 击破阶段 → 循环。

3.3 怎么能做到

要做到的感受	设计手段
造成伤害有回报	伤害充有机条，满 100 升肾上腺等级 1 层（最高 6）
挨打有代价	受伤 肾上腺等级-2、有机条衰减、协同条清空
增加优势	触发完美换弹增加子弹上限
吸收弹幕也能变强	右键护盾吸蓝/红弹 →技能充能 →技能
有爆发高潮	技能 3 格充能；大招期间短窗减速弹幕+加成
Boss 会教也会考	一阶段低密度基础招；二阶段组合技
沉浸感带入	动态 HUD

4.通过什么样的方式传达玩法规则?

Demo 不提供文字教程与讲解，采用「战斗中学习」，即本能反应：用 Boss 招式梯度 + HUD 分区 + 即时视听反馈，让玩家在 2–3 局内归纳规则。失败可立刻重来。

5.按模块分类的开发清单

5.1 模块总览

模块	职责	主路径	状态
M1 核心常量	场地尺寸、弹种枚举、瓶类型	Core/	☑
M2 场景 PCG	地面、光照、空气墙、出生点	NeuroSyncPCGManager SetupScene	☑
M3 玩家战斗	移动、跳、射击、换弹、护盾、瓶	Gameplay/PlayerCombatController	☑
M4 相机	跟随、仰视补偿、震屏	Gameplay/CameraFollow	☑
M5 弹丸与池	Boss/玩家弹、碰撞、伤害回调	Gameplay/Projectile, ObjectPool	☑
M6 Boss AI	Boss BT、P1/P2、组合技	Boss/IxionBossController	☑
M7 有机/架构/协同	ADR、逻辑炮、Dual Sync、瓶	NeuroSyncPCGManager（资源段）	☑
M8 HUD 与菜单	战斗 UI、开始/暂停/结算	NeuroSyncPCGManager（UI 段）	☑
M9 显示设置	窗口/全屏/可缩放	UI/DemoDisplaySettings*	☑
M10 音效	程序合成 SFX	Audio/AudioSfxFactory	☑
M11 打包交付	ZIP	Editor/NeuroSyncStandaloneBuild	☑

5.2 分模块任务明细

M1 核心常量（Core）

任务	状态	说明
ArenaLayout 场地常量	☑	HalfExtentXZ=72
NeuroSyncEnums 弹种/瓶枚举	☑	红蓝金弹；本我/自律/超我/矩阵

M2 场景 PCG

任务	状态	说明
程序化地面与光照	☑	URP Lit，无外部贴图
透明空气墙	☑	可见边界、保留碰撞
玩家/Boss 出生与引用绑定	☑	玩家 (0,1.1,-30)

M3 玩家战斗（Gameplay）

任务	状态	说明
WASD + 鼠标瞄准射击	☑	金弹、弹匣、自动换弹
跳跃 Coyote/Buffer	☑	0.12s
水平移动 SmoothDamp	☑	降低抖动
右键逻辑护盾	☑	ADR 影响吸弹规则

Q 逻辑炮	☑	需瞄准 Boss
1/2/E 瓶切换与主动	☑	有机/无机

M4 相机

任务	状态	说明
肩后跟随 + 平滑	☑	锚点/角度 SmoothDamp
仰视抬高、最低高度	☑	避免地板挡 Boss
开火后坐力与震屏	☑	与战斗事件联动

M5 弹丸与对象池

任务	状态	说明
直线/蛇形弹	☑	ProjectilePattern
玩家弹命中→有机充能	☑	RegisterOrganicChargeFromDamage
高密度池化	☑	约 3200 容量

M6 Boss

任务	状态	说明
FlyTo 入场	☑	
P1 基础招式集	☑	Exit/机枪/锥爆/涡流等
P1 击破→回满→P2	☑	阶段击杀有机奖励
P2 组合技与演出链	☑	初始化序列
弱点标记	☑	BossWeakPointMarker + ADR≥3

M7 资源系统（有机/架构/协同）

任务	状态	说明
Organic 条 + ADR 0–6	☑	打涨、挨打跌
ADR 溢出灌架构	☑	6 层后
架构充能→逻辑炮 3 格	☑	护盾/换弹/被动
Dual Sync F 键	☑	双条满触发

M8 HUD 与流程菜单

任务	状态	说明
HP/弹药/换弹/准星	☑	
有机/逻辑炮/协同条	☑	
Buff 状态字	☑	射速+/伤害+等
开始/暂停/结算/再来一局	☑	
键位说明面板	☑	

M9 显示与平台

任务	状态	说明
窗口 1200×800 可缩放	☑	DemoDisplaySettings
全屏	☑	PlayerPrefs

M10 音频

任务	状态	说明
战斗 SFX 程序合成	☑	AudioSfxFactory

M11 打包与工具链

任务	状态	说明
Unity 菜单 Build	☑	NeuroSyncStandaloneBuild
PS1 一键 ZIP	☑	scripts/build_standalone_zip.ps1
设计文档生成	☑	generate_*_doc.py